# Elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto - GA2-220501093-AA2-EV01

Presentado por:

Valerie Ramírez Gonzales

Mariana Rodríguez Durán

Yésica Álvarez Sánchez

Jhon Jairo Echeverri Tavera

Profesora:

Celia Andrea Saab Cano

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software (3186655)

Julio de 2025

# Introducción

Dentro del desarrollo de software, el modelo de dominio tiene un papel fundamental en la etapa de análisis, ya que permite identificar los conceptos clave del sistema y representarlos en un lenguaje visual entendible por todos los involucrados en el proyecto. Este modelo se construye mediante un diagrama de clases, en el cual se representan las entidades principales del negocio (como "Residente", "Paquete", "Portero", etc.), sus atributos, métodos y cómo se relacionan entre sí.

El modelado de dominio no solo facilita el diseño técnico, sino que también mejora la comunicación entre desarrolladores, analistas y clientes, ya que todos pueden visualizar de forma clara lo que se espera del sistema.

Como lo afirma *Cardona (2019)* en un trabajo académico de la Universidad EAFIT: *“El modelo de dominio permite al equipo de desarrollo capturar de forma explícita el conocimiento del negocio en un formato visual y estructurado, fomentando la claridad y reduciendo ambigüedades desde las primeras fases del proyecto.”*

Para el proyecto del Sistema de Gestión de Entregas y Paquetería para el Conjunto Residencial Valle de San Remo, el modelo de dominio es útil porque nos ayuda a entender cómo se estructura el flujo de paquetes desde su recepción hasta la entrega, incluyendo los actores que intervienen y los datos que se deben registrar.

## Objetivos:

- Identificar las entidades clave que intervienen en el proceso de gestión de entregas y representarlas mediante clases.
- Establecer las relaciones entre entidades, definiendo correctamente la cardinalidad, asociaciones, dependencias y herencias.
- Organizar el modelo de dominio por medio de paquetes, agrupando componentes lógicamente para mantener la estructura ordenada y legible.

## Relaciones:

Para entender un poco mejor y tener claridad en el diagrama, a continuación, se lista las relaciones que fueron empleadas para la realización como tal: Residente 1→* Paquete (Un residente puede tener varios paquetes asociados)

Paquete 1→1 Entrega (Cada paquete tiene una única entrega)

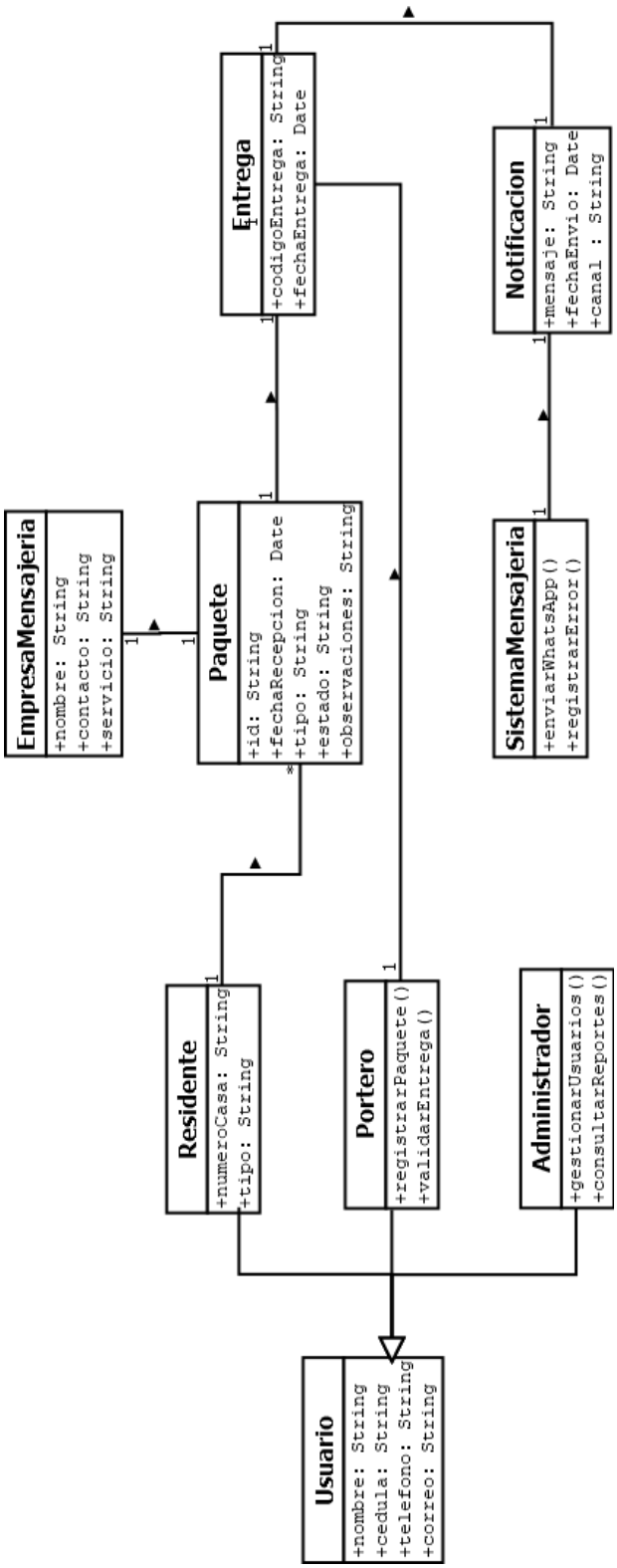
Entrega 1→1 Portero (Un portero registra y valida cada entrega)

Paquete 1→1 EmpresaMensajería (Cada paquete proviene de una empresa de mensajería)

Entrega 1→1 Notificación (Cada entrega genera una notificación)

Notificación 1→1 SistemaMensajería (La notificación es enviada por el sistema externo)

## Diagrama:


Entrega
+codigoEntrega: String
+fechaEntrega: Date
Notificacion
+mensaje: String
+fechaEnvio: Date
+canal : String
EmpresaMensajeria
+nombre: String
+contacto: String
+servicio: String
Paquete
+id: String
+fechaRecepcion: Date
+tipo: String
+estado: String
+observaciones: String
SistemaMensajeria
+enviarWhatsApp()
+registrarError()
Residente
+numeroCasa: String
+tipo: String
Portero
+registrarPaquete()
+validarEntrega()
Administrador
+gestionarUsuarios()
+consultarReportes()
Usuario
+nombre: String
+cedula: String
+telefono: String
+correo: String

## Conclusiones

1. El modelo de dominio es una herramienta que ordena el conocimiento del sistema, permitiendo identificar con claridad los elementos clave antes de iniciar la programación.
2. Su elaboración mejora significativamente la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados del proyecto, ya que permite visualizar la estructura y lógica del sistema sin necesidad de código.
3. En nuestro caso, este modelo fue fundamental para representar cómo interactúan los actores del conjunto con los paquetes, y cómo se puede estructurar su flujo digital de forma lógica y escalable.

**Bibliografía**

A. Cardona, *Modelo de dominio para la construcción de aplicaciones orientadas al dominio*. Medellín, Colombia: Universidad EAFIT, 2019. [En línea]. Disponible en: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/14823/Cardona_Andres_2019.pdf